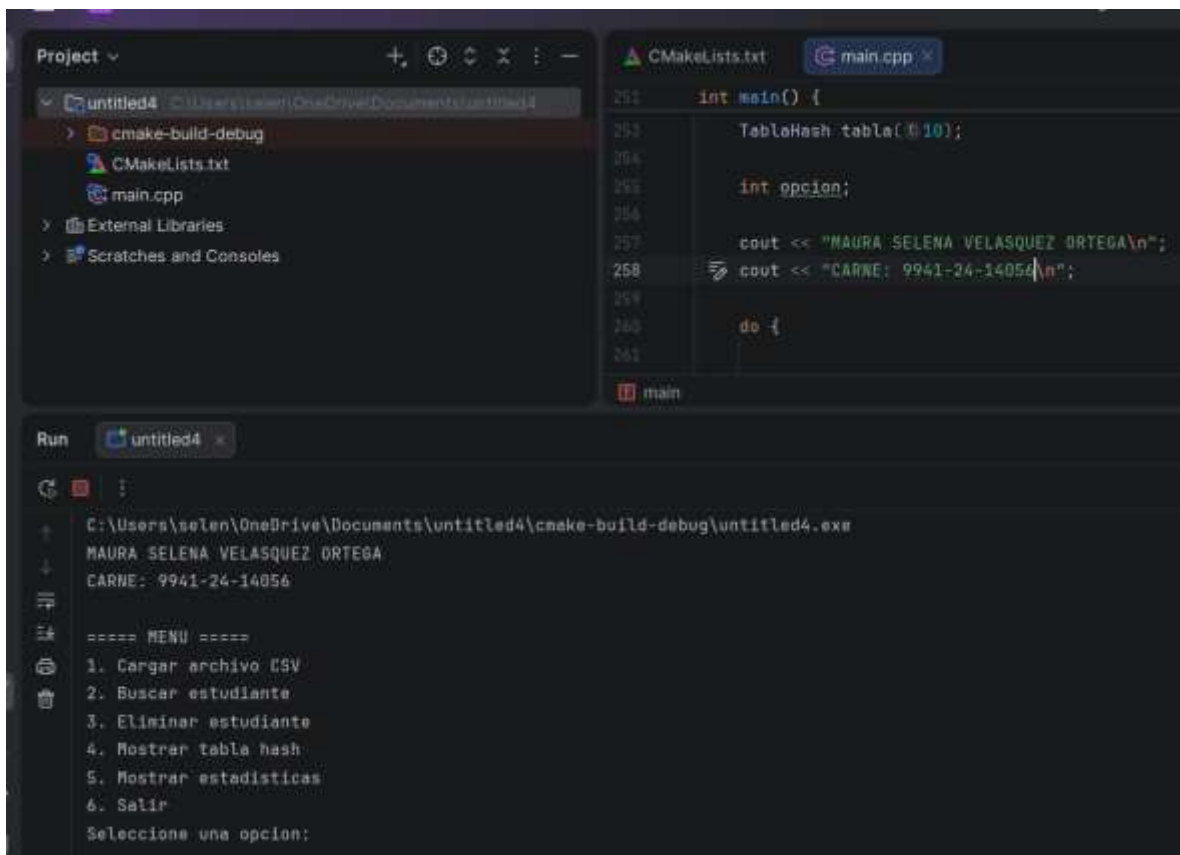


EVIDENCIA C++



```
Project
├── untitled4
│   ├── cmake-build-debug
│   ├── CMakeLists.txt
│   └── main.cpp
├── External Libraries
└── Scratches and Consoles
```

```
251 int main() {
252     TablaHash tabla(10);
253
254     int opcion;
255
256     cout << "MAURA SELENA VELASQUEZ ORTEGA\n";
257     cout << "CARNE: 9941-24-14054\n";
258
259     do {
260
261     }
```

```
Run
untitled4
C:\Users\selen\OneDrive\Documents\untitled4\cmake-build-debug\untitled4.exe
MAURA SELENA VELASQUEZ ORTEGA
CARNE: 9941-24-14054

===== MENU =====
1. Cargar archivo CSV
2. Buscar estudiante
3. Eliminar estudiante
4. Mostrar tabla hash
5. Mostrar estadísticas
6. Salir
Seleccione una opción:
```

```
C:\Users\selen\OneDrive\Documents\untitled4\cmake-build-debug\untitled4.exe  
MAURA SELENA VELASQUEZ ORTEGA  
CARNE: 9941-24-14056
```

```
===== MENU =====
```

1. Cargar archivo CSV
2. Buscar estudiante
3. Eliminar estudiante
4. Mostrar tabla hash
5. Mostrar estadísticas
6. Salir

```
Seleccione una opcion:1
```

```
Ingrese nombre del archivo CSV:estudiantes.csv
```

```
Estudiante insertado
```

```
Estudiante insertado
```

```
Estudiante insertado
```

```
Archivo CSV cargado correctamente
```

```
===== MENU =====
```

1. Cargar archivo CSV
2. Buscar estudiante
3. Eliminar estudiante
4. Mostrar tabla hash
5. Mostrar estadísticas
6. Salir

```
Seleccione una opcion:2
```

```
Ingrese student_id:1001
```

===== ESTUDIANTE ENCONTRADO =====

ID: 1001

Nombre: Juan Perez

Carrera: Ingenieria en Sistemas

Semestre: 5

GPA: 85.5

Skill Score: 120

===== MENU =====

1. Cargar archivo CSV

2. Buscar estudiante

3. Eliminar estudiante

4. Mostrar tabla hash

5. Mostrar estadisticas

6. Salir

Seleccione una opcion:2

Ingrese student_id:1003

===== ESTUDIANTE ENCONTRADO =====

ID: 1003

Nombre: Carlos Ruiz

Carrera: Ingenieria Civil

Semestre: 3

GPA: 78.3

Skill Score: 95

===== MENU =====

1. Cargar archivo CSV
2. Buscar estudiante
3. Eliminar estudiante
4. Mostrar tabla hash
5. Mostrar estadísticas
6. Salir

Seleccione una opción: 2

Ingrese student_id: 1002

===== ESTUDIANTE ENCONTRADO =====

ID: 1002

Nombre: Ana Lopez

Carrera: Ingenieria Industrial

Semestre: 7

GPA: 91.2

Skill Score: 200

===== MENU =====

1. Cargar archivo CSV
2. Buscar estudiante
3. Eliminar estudiante
4. Mostrar tabla hash
5. Mostrar estadísticas
6. Salir

Seleccione una opción: 3

Ingrese student_id: 1002

```
5. Mostrar estadísticas
6. Salir
Seleccione una opción:3
  Ingrese student_id:1002
  Estudiante eliminado
```

```
===== MENU =====
1. Cargar archivo CSV
2. Buscar estudiante
3. Eliminar estudiante
4. Mostrar tabla hash
5. Mostrar estadísticas
6. Salir
Seleccione una opción:4
```

```
===== TABLA HASH =====
```

```
Bucket 0: NULL
```

```
Bucket 1: 1001 -> NULL
```

```
Bucket 2: NULL
```

```
Bucket 3: 1003 -> NULL
```

```
Bucket 4: NULL
```

```
Bucket 5: NULL
```

```
===== TABLA HASH =====
```

```
Bucket 0: NULL
```

```
Bucket 1: 1001 -> NULL
```

```
Bucket 2: NULL
```

```
Bucket 3: 1003 -> NULL
```

```
Bucket 4: NULL
```

```
Bucket 5: NULL
```

```
Bucket 6: NULL
```

```
Bucket 7: NULL
```

```
Bucket 8: NULL
```

```
Bucket 9: NULL
```

```
===== MENU =====
```

```
1. Cargar archivo CSV
```

```
2. Buscar estudiante
```

```
3. Eliminar estudiante
```

```
4. Mostrar tabla hash
```

```
5. Mostrar estadísticas
```

===== MENU =====

1. Cargar archivo CSV
2. Buscar estudiante
3. Eliminar estudiante
4. Mostrar tabla hash
5. Mostrar estadísticas
6. Salir

Seleccione una opción:5

===== ESTADÍSTICAS =====

Cantidad de estudiantes: 2
Colisiones generadas: 0
Factor de carga: 0.2

===== MENU =====

1. Cargar archivo CSV
2. Buscar estudiante
3. Eliminar estudiante
4. Mostrar tabla hash
5. Mostrar estadísticas
6. Salir

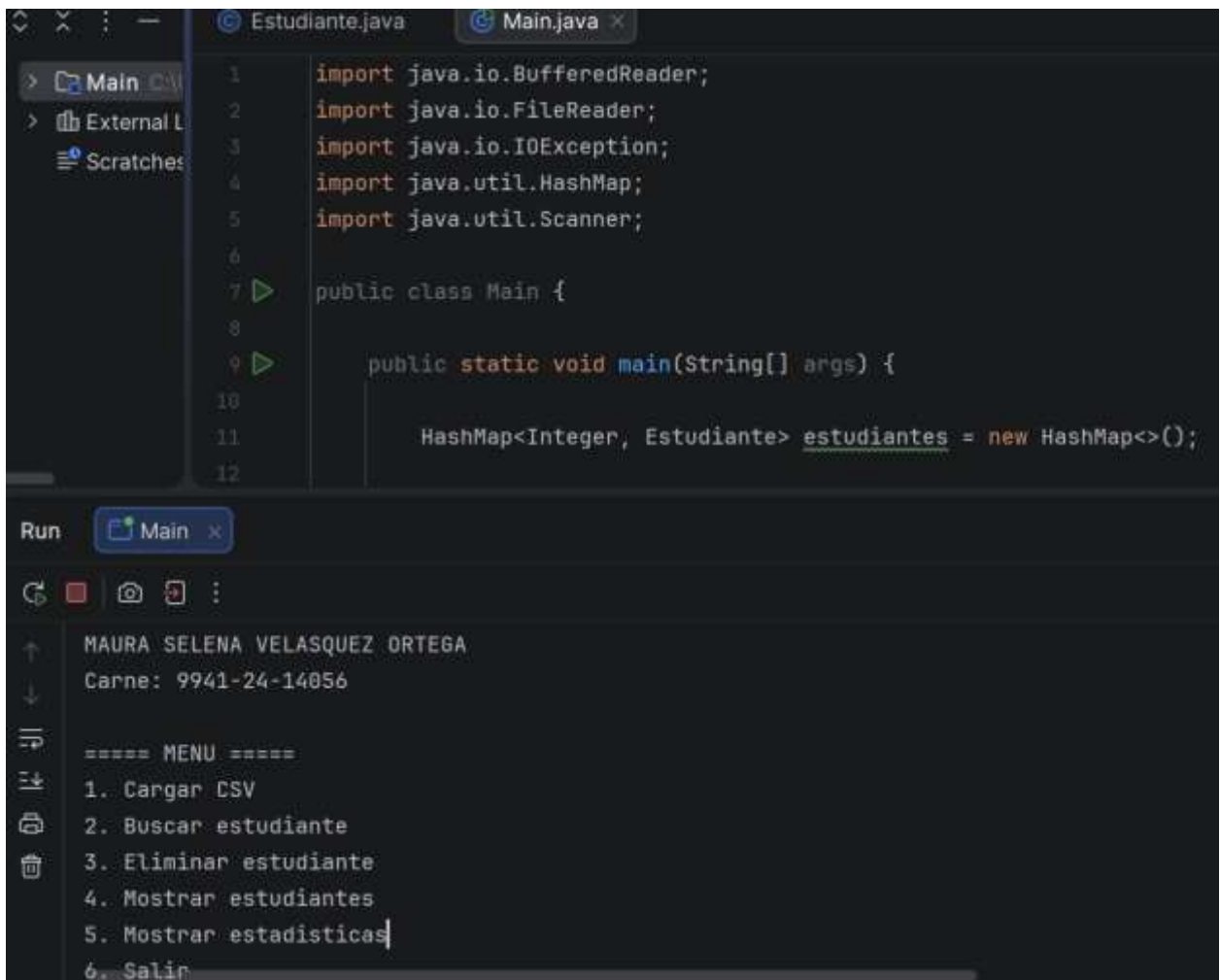
Seleccione una opción:6

Saliendo...

Process finished with exit code 0

|

EVIDENCIA JAVA:



The screenshot displays an IDE with two tabs: `Estudiante.java` and `Main.java`. The `Main.java` tab is active, showing the following code:

```
1  import java.io.BufferedReader;
2  import java.io.FileReader;
3  import java.io.IOException;
4  import java.util.HashMap;
5  import java.util.Scanner;
6
7  public class Main {
8
9      public static void main(String[] args) {
10
11          HashMap<Integer, Estudiante> estudiantes = new HashMap<>();
12      }
```

Below the code editor is the `Run` console, which shows the output of the program:

```
MAURA SELENA VELASQUEZ ORTEGA
Carne: 9941-24-14056

===== MENU =====
1. Cargar CSV
2. Buscar estudiante
3. Eliminar estudiante
4. Mostrar estudiantes
5. Mostrar estadísticas
6. Salir
```

MAURA SELENA VELASQUEZ ORTEGA

Carne: 9941-24-14056

===== MENU =====

1. Cargar CSV
2. Buscar estudiante
3. Eliminar estudiante
4. Mostrar estudiantes
5. Mostrar estadísticas
6. Salir

Seleccione una opcion: 1

Ingrese nombre del archivo CSV: *estudiantes2.csv*

Estudiante insertado: Juan Perez

Estudiante insertado: Ana Lopez

Estudiante insertado: Carlos Ruiz

Archivo CSV cargado correctamente.

===== MENU =====

1. Cargar CSV
2. Buscar estudiante
3. Eliminar estudiante
4. Mostrar estudiantes
5. Mostrar estadísticas

Archivo CSV cargado correctamente.

===== MENU =====

1. Cargar CSV
2. Buscar estudiante
3. Eliminar estudiante
4. Mostrar estudiantes
5. Mostrar estadísticas
6. Salir

Seleccione una opción: 2

Ingrese student_id: 1001

=== ESTUDIANTE ENCONTRADO ===

ID: 1001

Nombre: Juan Perez

Carrera: Ingenieria en Sistemas

Semestre: 5

GPA: 85.5

Skill Score: 120

===== MENU =====

1. Cargar CSV

2. Buscar estudiante

===== MENU =====

1. Cargar CSV
2. Buscar estudiante
3. Eliminar estudiante
4. Mostrar estudiantes
5. Mostrar estadísticas
6. Salir

Seleccione una opcion: 2

Ingrese student_id: 1002

=== ESTUDIANTE ENCONTRADO ===

ID: 1002

Nombre: Ana Lopez

Carrera: Ingenieria Industrial

Semestre: 7

GPA: 91.2

Skill Score: 200

===== MENU =====

1. Cargar CSV
2. Buscar estudiante
3. Eliminar estudiante
4. Mostrar estudiantes

===== MENU =====

1. Cargar CSV
2. Buscar estudiante
3. Eliminar estudiante
4. Mostrar estudiantes
5. Mostrar estadísticas
6. Salir

Seleccione una opción: 2

Ingrese student_id: 1003

=== ESTUDIANTE ENCONTRADO ===

ID: 1003

Nombre: Carlos Ruiz

Carrera: Ingeniería Civil

Semestre: 3

GPA: 78.3

Skill Score: 95

===== MENU =====

1. Cargar CSV
2. Buscar estudiante
3. Eliminar estudiante

===== MENU =====

1. Cargar CSV
2. Buscar estudiante
3. Eliminar estudiante
4. Mostrar estudiantes
5. Mostrar estadísticas
6. Salir

Seleccione una opción: 3

Ingrese student_id: 1003

Estudiante eliminado.

===== MENU =====

1. Cargar CSV
2. Buscar estudiante
3. Eliminar estudiante
4. Mostrar estudiantes
5. Mostrar estadísticas
6. Salir

Seleccione una opción: 4

Seleccione una opcion: 4

=== ESTUDIANTES ACTUALES ===

ID: 1001

Nombre: Juan Perez

Carrera: Ingenieria en Sistemas

Semestre: 5

GPA: 85.5

Skill Score: 120

ID: 1002

Nombre: Ana Lopez

Carrera: Ingenieria Industrial

Semestre: 7

GPA: 91.2

Skill Score: 200

===== MENU =====

1. Cargar CSV

2. Buscar estudiante

3. Eliminar estudiante

4. Mostrar estudiantes

===== MENU =====

1. Cargar CSV
2. Buscar estudiante
3. Eliminar estudiante
4. Mostrar estudiantes
5. Mostrar estadísticas
6. Salir

Seleccione una opcion: 5

=== ESTADÍSTICAS ===

Total estudiantes: 2

Estructura utilizada: HashMap<Integer, Estudiante>

===== MENU =====

1. Cargar CSV
2. Buscar estudiante
3. Eliminar estudiante
4. Mostrar estudiantes
5. Mostrar estadísticas
6. Salir

Seleccione una opcion: 6

Saliendo...